

论文题目

摘要

写作指引

目标：在有限篇幅内交代每一问的对象、方法、关键结果和检验，形成可独立阅读的全文压缩版。

必备清单：总任务；逐问模型链；最有判别力的数值或关系；约束满足情况；至少一项检验；3–5 个关键词。

语言风格：每问一段，先写对象和困难，再写方法、数字与检验；可用“针对……，建立……；求得……；经……检验……”，但必须补入本问特有的变量和数值，不写背景议论和目录式介绍。

篇幅与排版：2020–2025 年 A/B/C 题 59 篇编号论文，共 2892 页；全篇总页数参考为 45 [37,58.5] 页，不作为硬性页数限制；摘要检出 58/59，跨度参考 1 [1,1] 页。摘要不分小标题，结果数字与正文保持一致。

图表位置：摘要通常不插图表；只有题面明确要求摘要表格时才例外。

高分点：让评阅者在首屏看见模型差异、关键结果和可信度证据。

错误警示：不写“结果很好”；不遗漏某一问；不填正文没有出现的数字；不把算法名堆成清单。

关键字： 关键词一 关键词二 关键词三

一、问题重述

写作指引

目标：把题面重组为可建模的输入、输出、限制和提交任务。

必备清单：研究对象；已知量；各问输出；硬性约束；附件与结果文件要求；问题间依赖。

语言风格：客观转述，减少背景，使用“给定……求……”和“在……约束下确定……”。

篇幅与排版：问题重述检出 57/59，跨度参考 1 [1,1] 页；按分问列出任务，不复制大段题面。

图表位置：一般不插图；复杂空间关系可重绘一张带坐标和符号的示意图。

高分点：重述后应能直接建立任务矩阵，并与后文标题逐一对应。

错误警示：遗漏单位、时间范围或提交格式；引入尚未证明的模型；原文大段照录。

二、问题分析

写作指引

目标：识别每问核心矛盾，解释问题分解、模型选择和问间数据流。

必备清单：难点；输入输出；基线方案；近邻模型边界；改进理由；残差形态；留出验证；各问复用和新增内容；已知/未知信息、单人/多人等信息结构。

语言风格：以观察、取舍和依赖关系组织。数据题可写“观察附件……发现……，利用……判断……”；机理题可写“注意到……，故……”；模型改进写“由上述分析可知……，故……”。每个“故”前有事实，后有实际动作。

篇幅与排版：问题分析检出 57/59，跨度参考 1 [1,1] 页；每问一段或一小节，先分析再给技术路线。

图表位置：在本节末放一张总流程图；流程节点应与代码模块和章节一致。

高分点：明确为什么该模型适用、为什么不选近邻方法，以及验证将如何进行；让段落保留真实选择，例如“现有两种方法可以选择……，但……，故舍弃……”；集总 ODE 与 PDE 的选择用无量纲数、温差上界或对照误差说明；复合 B 题逐层列信息集、状态、动作、目标和接口；数据-优化混合题按“整理数据—同口径比较—指出缺口—增加结构—优化—补充实验”展开；C/混合题画出原字段、特征、标签、划分、概率与决策的谱系；不能直接观测的业务概念按“概念—代理指标—方向—归一化/权重—解释”落地；拒绝历史均值等便利口径时至少写出它丢失的两类信息；沿用前问模型时逐项核对输入、输出和目标，说明复用、修改、删除与新增模块；B026 型实验题还要把每次新增实验绑定到一个前文缺口，不笼统写“用于验证模型”；少样本高阶拟合同时报告样本数、自由度与外推用途，不能把插值点上的 $R^2 = 1$ 直接写成整体最优；方法切换保留旧方案及其具体不足；新增实验先区分探索未知区域还是确认预测读数；控制变量比较按“保持条件—唯一改变量—比较组—响应 A—响应 B—局部结论”逐项填实，不能只写方法名称。

错误警示：用“采用某算法”代替问题分析；模型与数据条件不匹配；各问互不衔接；把标准算法改名却不给新增结构、消融和同口径基线。

表 1 新增实验的证据缺口表（B 类实验题按需填写）

前文缺口	保持条件	改变因素	新增观测	裁决用途	证据角色
缺失组合/水平	题面规定的其余条件	缺失的一个因素或组合	转化率、选择性或成本	判断排序/最优 点是否覆盖该格	探索
未观测区间	采样起点与终点口径	增加一个时间/温度区间	峰值、平台或转折读数	判定曲线形态与模型边界	探索
预测点确认	配方、温度或进料量	按模型给出的候选点设定	实测值、预测值及误差	判断误差是否低于预设阈值	确认

表 2 控制变量双响应读图表（B 类实验题按需填写）

保持条件	唯一改变量及范围	比较组	响应 A 读数	响应 B 读数	局部结论及适用域
逐项列出相同条件	因素、水平或区间	组 A/组 B	同温度/时点数 值与趋势	同温度/时点数 值与趋势	只覆盖本组与采样范围

三、模型假设

写作指引

目标：用最少假设封闭模型，并说明每项假设对方程或约束的影响。

必备清单：假设对象；适用范围；定量判据；简化理由；外部来源或标定区间；受影响的方程/参数；替代情景；后续检验或局限。

语言风格：一条一义，采用“在……尺度内忽略……，因此……”的可检验表述。

篇幅与排版：模型假设检出 48/59，跨度参考 1 [1,1] 页；建议编号列出，避免长段议论。

图表位置：通常不插图表；必要时用情景表区分不同假设组。

高分点：每项假设都能在模型中找到作用位置，并能在评价中追溯其风险。

错误警示：把题面事实写成假设；用“误差无影响”取消误差分析；只凭“很薄/很小”采用集总或线性近似；假设互相冲突；经验概率、独立性与截断生成机制不一致；声称共同效用却采用零和极小极大；因为当前解“不够好/不够可贷”而静默改写损失对象或风险阈值。

H1：示例：在题目规定的时间尺度内忽略次要效应，并说明该简化进入哪一项方程或约束。

四、符号说明

写作指引

目标：统一全文符号、单位、索引和变量域，降低跨问阅读成本。

必备清单：核心变量；参数；集合/索引；物理单位；取值域；代码变量；向量、矩阵和随机量体例；多人问题的玩家索引、联合状态和信息集；数据问题的实体/时间索引、标签、类别概率和训练/验证/测试角色。

语言风格：定义短而精确，同一符号只承担一个含义；局部中间量在首次出现处定义。

篇幅与排版：符号说明检出 58/59，跨度参考 1 [1,3.75] 页；优先三线表，按状态量、决策量和参数分组。

图表位置：放一张符号表；不把公式或结果表混入本节。

高分点：符号表与公式、代码变量和附件字段可以相互映射；等效速率与真实物性参数明确区分。

错误警示：单位缺失；时间常数符号错误；同一符号在换热系数与等效速率间换义；把所有临时变量塞入总表。

表 3 主要符号与说明（示例）

符号	含义	单位或取值域
x_i	第 i 个决策变量	依题意填写

五、分问题模型建立与求解

写作指引

目标：逐问完成“变量—依据—模型—约束—算法—输出”的可复算闭环。

必备清单：模型依据；数学表达；全部约束；硬/软约束分类、松弛依据与不可行状态；题面硬约束—数学约束—代码检查—最大违约/通过率/超限位置/修复代价映射；促动器/控制输入与实际状态位移的关系；坐标正负号、旋转方向与节点标识不变量；模型的提出/推导/实现/求解/验证状态；代理物理量与原任务指标的误差边界；经验系数的来源、标定样本和区间；参数来源；算法流程；极值方向与索引小例；停止条件；复杂度；输出文件；跨分问结果版本/哈希及显式读取；蒙特卡洛样本量/重复/种子/区间；终点残值/回收费率；可行域覆盖；决策时信息集；离线全知上界/在线策略；马尔可夫状态顺序与转移计数；随机与多人层新增维度；数据谱系、标签逐行来源、外层测试冻结、预处理/集成权重拟合域、估计器拟合状态与模型接口、PCA 线性代数语义、评价方法核心算子/列数、概率值域/公式同源、阈值排序方向、有序分类输出域、PD/LGD/EAD 量纲、可选决策的二元—连续联动、风险乘数定义、正文公式—代码—结果—单位—边界样例映射、预测概率到决策的接口、级联误差、外部情景参数来源及解—目标同源。

语言风格：先用“注意到/观察到……”交代依据，再用“考虑到……，本文将……”说明取舍；公式后立即解释其几何、物理或决策作用。改进模型先写原模型遗漏及造成的偏差，再写新增变量、交互项或约束；区分模型、离散格式和求解器。B026 的散点模型段可按“趋势—机理上界—预期曲线—模型”推进，实验段按“缺口—保持—改变—观测—裁决”收束。B050 型候选裁决按“候选模型—同口径数值—样本/自由度限制—决定”展开，递进回归按“旧指标—剩余不足—新增结构—新指标”推进；只有旧方法的具体不足写清后，才自然转入另一类方法。B160 型回归段保留“初始模型—诊断图—具体问题—修正动作—修正模型”，模型选择则先由曲线形态排除线性，再说明继续升阶的解释或稳定性边界。

篇幅与排版：模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页；模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页；以分问题为二级标题，以模型、求解和小结为三级标题。

图表位置：模型结构图靠近首次描述；算法流程图靠近求解；大规模结果后移到结果章节或附录。

高分点：基线和改进共享同一评价口径，约束均有题意来源；硬约束一旦超限就把候选标为不可行/近似可行，而不是以通过率替代可行性，并报告最大违约、超限分布和修复代价；控制器方向不未经兼容性方程直接当作状态位移方向，固定长度、相邻距离和受力等结构要求均有残差；坐标变换用中心、顶点和非对称点核对符号与方向，节点按标识而非固定行号读取；仅提出的备选模型不写成已求解结果；几何接收率若用面积比代理，明确缺少的入射—法向—反射—交点—覆盖链及误差，经验系数保留标定与区间；算法输出带版本或哈希直接进入下游分问和后文表图；最小化最大偏差等复合极值以手算小例确认 $\arg\min/\arg\max$ 方向；用“动作—耗时—状态变化—现金变化—可行条件”表统一题面与代码；用信息集表区分每个时刻可见量和未来未知量；随机目标先定义同一项非预见策略，再对该策略取期望；C 类逐期状态闭合，评价/订购/转运分别核对方法，沿用模块列明输入、输出与目标；C 类把标签字段/生成规则、训练回代、内层调参与独立测试分栏并断言实体集合交集为零，外层测试不参与缩放、校准或投票权重学习，预测进入优化时传递类别概率或情景；模型名称与拟合 API 一致，每个估计器首次 `predict` 前已有 `fit` 或模型载入证据；可选贷款/流量用二元变量联动连续量和零结果；TOPSIS 等评价模型逐项映射正向化、权重、理想解、距离与贴近度；阈值声明升/降序和尾部；风险乘数明确 Q 表示增量还是总倍率，并以边界样例核对正文、代码和结果；外部情景参数记录地区、样本、时窗和区间；每个优化候选用解标识贯穿适应度、排序、导出和复算。

错误警示：公式悬空；只报软件函数；遗漏变量域/边界；启发式算法不写编码、参数和终止条件；把终点库存强制清零却不证明可行；用候选子集替代完整决策域；把读取未来情景的离线解写成在线策略；把稳态分布当逐日预测，或把各情景全知最优值的最大项当成策略期望；按行号制造监督标签、在 Logistic 名义下使用普通线性回归，或在训练数据回代 Accuracy/AUC 却称独立预测；先对全体数据 `fit_transform` 或用全体准确率学习集成权重；估计器未拟合即预测、参数名未被库识别；训练/测试实体重叠；逐元素翻转 PCA 载荷；用构成评分的同源变量宣称外部验证；正文声称 TOPSIS 而代码只有加权和；概率越界或正文—代码—结果不同式；强制 $x_i > 0$ 却输出零值而没有准入变量；正文用 $(1 + Q)$ 而代码只乘 q ；问题对象数与程序索引范围不同；把降序前 $q\%$ 写成第 q 百分位；把无界回归相关系数当分类性能；PD/LGD/EAD 量纲混用；把中间预测硬标签当无误差真值；外部情景比例无来源或区间；最优目标与导出策略来自不同候选。

表 4 数据-预测-决策谱系检查表（C/混合题按需填写）

环节	实体/时间范围	仅在哪一折拟合	输出与不确定性	下游用途/约束
清洗与特征	原字段、缺失数量、聚合窗	训练折/全量只读规则	特征、缺失标志	基线与学习模型
预测与校准	训练/验证/独立测试实体	内层调参、外层评估	类别概率、区间、误判成本	目标、约束或情景
决策与后处理	决策对象、预算时段	不适用/参数标定集	决策变量、约束残差	执行方案与复核日志

表 5 降维、概率与优化输出实现审计表（按需填写）

环节	必须保存	自动/手工断言	正文落点
PCA/降维	载荷、贡献率、所选列、得分维度	只整列换向；正交误差和矩阵维度通过	选型、得分式、外部验证
评价/阈值	指标列数、核心算子、排序方向、阈值样本	归一化列数一致；理想解/距离齐全；尾部比例可复算	方法公式、代码映射与阈值依据
概率/冲击	定义域、公式版本、标定集、归一化常数	值域在 $[0, 1]$ ；正文与代码测试点同值	参数来源、敏感性与边界
标签/训练	标签字段、生成规则、实体索引、类计数、拟合接口	标签逐行可追溯；模型名与损失/API 一致；禁止按行号造标签	数据谱系、样本表与训练日志
数据划分	训练/验证/测试实体与时间索引	三集合两两交集为空；预处理仅拟合训练折	样本数、指标角色与泄漏审计
集成流水线	外层测试索引、预处理器、基分类器、权重、校准器	所有 <code>fit</code> /调参/权重仅用训练或内层折；首个预测前已拟合/载入	测试指标角色、模型文件与调用顺序
有序分类	类别编码、分档阈值、输出域、混淆矩阵	少数类召回/宏平均指标齐全；越界输出为零	模型选择、类别指标与校准
风险收益	PD、LGD、EAD、成本与收益的单位	每项量纲闭合；额度乘法次数与公式一致	目标推导、参数标定与结果单位
公式/实现	正式式、代码式、库参数、单位、边界输入	Q 与 $1+Q$ 等逐点同值；参数名可被库识别	公式编号、函数、测试日志与差异裁决
准入/额度	二元标志 z_i 、连续量 x_i 、上下界、对象数	$Lz_i \leq x_i \leq Uz_i$ ；零结果与 $z_i = 0$ 同源；对象规模一致	变量域、结果表与可行性日志
优化输出	<code>solution_id</code> 、决策哈希、适应度、约束残差	排序、导出和结果表标识一致；按展示变量重算目标	策略表、摘要结果与附录日志

表 6 潜变量与可观测代理表（C/混合题按需填写）

业务概念	能否直接观测	代理指标及时间窗	方向	归一化/权重	代理理由与未覆盖信息
供货连续性/稳定性等	否/部分	间隔、连续周数、波动量等	成本/效益	方法、样本域与权重	每个代理对应概念的哪一面

表 7 跨问题模型沿用与修改表（按需填写）

模块	输入	输出/目标	本问变化	处理	理由及受影响约束
评价/预测/决策/分配	字段、状态、参数	指标、状态或方案	逐项列明	复用/修改/删除/新增	输入输出目标是否保持一致

5.1 问题一

写作指引

目标：完成问题一的最小可解释基线，并为后续问题提供经过检验的中间量。

必备清单：输入；输出；变量；模型；求解步骤；初步结果；检验接口。

语言风格：先界定问题，再推导，不在同一段混写多个模型。

篇幅与排版：结合模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页、模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页与结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；一问一闭环，按实际分问数分配。

图表位置：只保留支撑本问判断的图表；完整中间矩阵放附录。

高分点：基线足够简单、可手算抽查，并能暴露后续改进的明确缺陷。

错误警示：跳过基线直接堆复杂模型；本问输出与下一问接口不清。

5.1.1 模型建立

写作指引

目标：把对象和关系写成封闭的数学系统。

必备清单：变量域；目标/状态方程；硬/软约束、松弛变量与惩罚含义；题面硬约束及逐项残差；控制输入到状态位移的兼容方程；固定长度、相邻距离变化和受力边界；坐标系、符号约定、旋转方向和节点标识；入射方向、面板法向、反射方向、馈源面交点和覆盖判据；代理指标误差；经验系数来源与定义域；初边值；参数和单位；复合极值方向；RMS/加权误差的样本集、平方、分母、权重和单位；连续阈值/峰值/积分定义；离散映射；假设引用；终值回收会计；状态支配压缩的单调条件； N 个观测对应 $N - 1$ 次相邻转移；多人支付与题面目标的映射；跨阶段联合状态；PCA 载荷列和得分矩阵；评价指标列数、正负理想解、距离和贴近度；阈值的升/降序、尾部和标定样本；概率函数定义域；有序类别编码与分档阈值；PD/LGD/EAD 及损失金额单位；经验矩阵赋值/尺度/归一化；风险乘数是增量 Q 还是总倍率 $1 + Q$ ；预测概率、误判损失、离散决策域和政策调整系数。

语言风格：采用“令……；由……可得……”并紧跟公式解释；不要连续堆式。若沿用前问模型，写清“参照问题一/二中的……”后究竟复用哪些量、又新增什么结构。

篇幅与排版：模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页；相关公式成组编号，长推导保留关键步骤。

图表位置：几何、网络或层次关系图放在模型定义后。

高分点：每条题意要求都有数学落点，量纲和方向一致；正文阈值、风险倍率与代码常量可在零值、典型值和边界值逐点对照；终点库存、残值、补购价格和收益满足同一会计恒等式；状态压缩保留所有可能成为最优的非支配状态；马尔可夫原始计数、状态顺序、行和与转移矩阵一致；PCA 载荷只整列换向且正交、所选列与得分维度一致；评价方法的核心算子与公式同源、归一化覆盖全部指标；阈值尾部和百分位方向一致；PD、LGD、EAD 与损失金额量纲闭合；概率有限、守界且归一化，经验矩阵的归一化常数进入执行公式。

错误警示：符号未定义；约束方向错误；用固定位置冒充全局峰值；阈值交点、排序方向、尾部或离散误差没有说明；用“剩余有损失”直接推出整数库存精确为零；现金作为状态值却遗漏终值残值或未证明支配关系；用期望库存代替逐路可行性；逐元素取正 PCA 载荷、误取载荷行或用输入变量充当外部验证；写 TOPSIS 却不计算理想解和距离；把损失率写成金额后重复乘额度；手设概率越界或正文归一化未进入代码；正文将 Q 定义为增量、代码却直接以 q 作为总倍率。

5.1.2 求解方法与实现

写作指引

目标：说明从输入到输出的完整、可复现计算过程。

必备清单：预处理；外层测试冻结；流水线 `fit/transform/predict` 顺序；集成权重学习折；库参数有效性；正文公式-代码-单位-边界输入映射；指标列数和归一化循环；方法核心算子；初始化；候选/邻域机制；复合极值与内外层索引的最小测试；迭代/求解器；参数；可行性修复；停止条件；提案/接受/代数/函数评估计数；蒙特卡洛正文/代码样本量、独立重复、随机种子、区间和样本量收敛；情景生成校准；训练/调参与独立评估情景及集合交集；类别编码/阈值/输出域；候选集覆盖；候选解标识/哈希；上游分问输出版本/哈希与下游显式载入；联合状态；整数松弛与恢复；求解后取整/折扣/截断的复核；输出。

语言风格：按执行顺序写，使用可核对的函数和参数；实验设计先交代预算与安全边界，再列候选方法、舍弃理由、因素水平和最终组合，不以代码截图替代说明；若实验由多个缺口触发，先把各次实验标为探索或确认，再逐项列出保持条件、改变因素、新增观测和裁决用途。

篇幅与排版：模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页；伪代码控制在一页内，完整代码放附录。

图表位置：算法流程图或收敛图紧随相应文字。

高分点：读者可据此复现主要结果，并知道失败或不收敛时如何处理；有限网格同时报告最后可行点、首个不可行点和细化步长；评价模型以最小样例核对每个核心算子，复合极值方向和内外层索引均有断言，数据列数与归一化循环上界一致；随机生成器以频数/分布检验核对，蒙特卡洛报告区间与样本量收敛；下游分问读取的就是上游最终版本而非同名旧文件；在线策略在留出情景报告相对离线全知上界的遗憾和失败率；完整域用枚举、小实例或界验证覆盖；逻辑掩码用 `sum/nnz` 计数；训练/验证/测试索引两两求交为空，缩放器、基分类器、校准器和投票权重均不读取外层测试；每个估计器首次预测前保留拟合或载入记录，库参数名通过构造器/参数字典核对；正文公式与实现对边界样例同值；有序分类输出经阈值映射后逐类计分；每个候选解标识随适应度排序并原样导出；连续松弛报告界和整数恢复差距，任何求解后变更都重新验算变量域、预算、逻辑与目标。

错误警示：只写“调用 MATLAB/Python 求解”；声称 TOPSIS 却只做加权求和；归一化循环少一列或结果数组维度仍沿用另一批样本；全域重采样却称局部邻域；把接受次数写成总迭代；不报告初值、步长、种群或容差；生成与读取下标错位；用 `length(mask)` 计真值；把零概率改为无穷后继续求期望；用同一情景调参和报成绩；测试切片与训练切片重叠；在切分后仍对全体数据拟合缩放器或用综合准确率确定投票权重；估计器未拟合即调用 `predict`，或把 `estimator` 误作 `n_estimators` 而未验证；多人定义在实现中退化为单主体搜索；排序后导出未排序种群第一列；删除整数变量后仍称原整数规划最优；先在边界内求解再于求解器外打折造成越界。

5.1.3 本问结果与小结

写作指引

目标：报告本问输出，解释其含义并说明传给下一问的量。

必备清单：关键结果；单位；原始计数与比例分母；训练/验证/外层测试指标角色；多数类基线、少数类召回、宏平均指标、PR-AUC 与校准；集成权重来源；有序分类输出范围和分档阈值；概率值域、归一化和非有限数扫描；最后可行/首个不可行样本；固定长度、相邻距离、受力与其他题面硬约束的最大违约、通过率、超限位置和修复代价；模型完成状态；坐标/方向不变量；代理性能与物理性能的口径；经验系数标定误差；逐路径资源可行性/缺货概率；解标识、决策标志与连续变量一致性；按展示变量重算的目标、求解器状态、上下界和预算残差；蒙特卡洛均值/区间/样本量收敛；上游输出版本及下游读取版本；约束核对；误差/残差；解释；问题间接口。

语言风格：按“条件—读数—比较—原因—影响”写。可用“在相同实验条件下……”固定比较口径；有约束与无约束结果时成对报告，再说明为何采用受限方案。图后写具体趋势，不以“如下图所示”收尾；B026 型结果先用 F 值/p 值回答因素是否有影响，再用均值差回答哪一水平更优；B050 型递进模型逐行保留旧指标、新指标和本轮裁决，避免只展示最终最好的一行；回归效果分为相对效果（R/R 方）、绝对效果（RMSE/MAE）和整体检验（F/p 或同类统计量），三类指标之后再解释主因素或交互项。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；本小节只占其中与本问相称的部分，完整结果放附录。

图表位置：结果表先于解释段出现，或图后立即给出判断。

高分点：结果、模型和题问一一对应，至少有一项局部检验；题面硬约束逐项有可行性残差；比例乘分母可在舍入容差内还原整数计数，条件均值注明成功/失败样本口径；总体准确率与混淆矩阵可互算，少数类指标不被多数类掩盖；有序类别结果落在声明输出域或有明确分档规则；概率、权重、目标和期望均为有限数；随机估计的正文/代码预算一致且有区间；下游结果可追溯到上游最终版本；结果行的解标识、决策向量与目标同源且复算一致；决策为 0 的执行变量归零或明确标为未采用候选，所有结果落在模型域内。

错误警示：只给数值；表头把速度写成温度等单位错位；有限网格直接称连续全局最优；不说明触发约束；筛选样本后仍沿用原分母，或均值/标准差公式缺少归一化/平方根；结果表出现 Inf/NaN 后仍报告期望结论；把排序后的最优值配给未排序策略；决策为 0 却保留非零额度/流量，或表值越过正文上下界。

表 8 递进模型的指标与裁决账本（按实际模型填写）

当前层	新增结构	旧指标	新指标	剩余不足与裁决
基线模型	题意直接给出的变量与主效应	—	训练/验证指标	是否已有可解释基线
第一次改进	非线性变换或分段结构	上一行实际数值	本行实际数值	改善是否超过复杂度代价
第二次改进	交互项、约束或新状态	上一行实际数值	本行实际数值	继续、停止或切换方法

六、结果分析与模型检验

写作指引

目标：综合解释各问结果，并用独立证据检验模型与算法。

必备清单：关键表图；基线对照；误差；题面硬约束最大违约/通过率/超限分布和结构兼容性；控制方向与实际位移关系；坐标符号与旋转方向不变量；模型完成状态；代理指标相对光线追迹/物理链的误差；经验系数来源、标定集和区间；回代/守恒/交叉验证；训练回代/内层调参/最终独立测试的指标角色与实体交集；外层测试是否隔离于预处理、校准和集成权重；多数类基线、混淆矩阵、少数类召回、宏平均指标、PR-AUC、校准和误判成本；有序分类阈值与输出域；PCA 正交性/得分维度与独立效标；评价方法核心算子/列数；估计器拟合状态与参数有效性；预测-决策误差传播；异常情景；总体时序与代表时点；异常后的下一期修正；最大改善与平均改善；随机重复分布与蒙特卡洛置信区间/样本量收敛；概率有限性、正文-代码同式与归一化；跨分问数据版本；解-目标同源；离线全知上界与在线策略差距；缺货概率/机会约束；多人最佳反应、逐动作支配关系、纯/混合均衡和候选空间检验。

语言风格：结论带条件和对象，区分数值变化、统计证据和决策含义；先给无约束/基准结果，再给受限/调整结果，最后解释差值。长时序先用总体图回答方案是否闭合，再选少量代表时点解释输入、状态、决策和约束怎样作用；异常状态按“异常读数下一期修正一原因”推进。改进幅度较小时同时报告最大值和平均值，直接写“改善有限”并解释资源或可行域边界，不改写为“显著提升”。回归诊断先点名共线性、异方差、残差结构或过拟合等具体问题，再给删项、变换、正则化或重划分动作，不用“优化模型”代替诊断与修正。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；模型检验仅检出 22/59，跨度 1.5 [1,7] 页仅作参考；结果和检验篇幅不得被模型名称介绍挤占。

图表位置：先总表，再放残差、收敛、拟合或情景图；图表均在正文引用。

高分点：每个关键结果都有解释，每个核心模型都有至少一种独立检验；总体曲线与代表时点承担不同解释任务，状态传递可由相邻两期复算；反常结果先有机制诊断再有局部修改，有限改善不使用“显著”或“充分证明”；固定长度、相邻距离与受力等结构约束没有被几何假设删除，启发式趋稳只写作收敛迹象而非全局最优；PCA 输入变量不充当外部效标，评价方法核心算子在代码中可定位，训练/测试实体交集为零且外层测试不参与任何拟合或权重学习，首次预测前存在拟合/载入证据，少数类和有序类别指标与任务匹配，概率/冲击公式与代码同源，结果表按显示策略复算目标；确定性、随机性和多人结果分开给目标、可行性与证据等级；负的内点混合概率只判为无内点解，并继续检查纯与边界均衡；严格支配对每个对手动作逐列成立。

错误警示：把训练拟合、全样本综合指标或重叠样本指标当预测能力；用外层测试准确率反过来确定集成权重；用总体准确率掩盖少数类漏判，或用连续相关系数替代有序分类指标；用不同划分比较基线并计算相对提升；用综合指数输入变量证明综合指数有效；手设冲击产生预期方向后又以该方向证明模型有效；只展示最好结果或把最好目标配给另一候选策略；误差指标与任务损失不一致；用一条随机样本或路线“看起来合理”证明模型正确；把局部单阶段均衡直接称为多阶段全局均衡。

6.1 结果解释

写作指引

目标：将数值转化为机制判断或可执行决策。

必备清单：方向；数量级；基线差异；活跃约束；原因；不确定性；适用范围。

语言风格：避免“较好”，改写为可比较、带对象和条件的陈述；“由图可知”后必须接实际趋势，可按“图左/图右”分别解释基准状态和调整状态。长序列按“总体变化一代表时点一状态传递”组织；改进较小时写“最大为……、平均为……，说明……”，不以最大值代替整体效果。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；按问题顺序解释，不重复模型推导。

图表位置：比较表和关键曲线放在对应解释之前。

高分点：读者能从表图得出同一判断，结论不超出检验范围。

错误警示：逐格念表；因果过度；忽略反常点和失败情景。

6.2 模型检验

写作指引

目标：验证方程、数值实现或预测性能是否支持结论。

必备清单：检验对象；方法；题面硬约束的最大违约、通过率、超限位置与修复后残差；控制输入–状态位移兼容性；中心点/顶点/非对称点的坐标符号与方向测试；提案/推导/实现/求解/验证状态表；光线追迹或等价物理链与面积代理对照；经验系数标定及不确定性；公式文字–单位–代码测试点；复合极值/索引/RMS 手算小例；阈值的升/降序、尾部与标定集；数据隔离；训练/验证/测试样本数、类分布与实体交集；预处理/集成权重的拟合索引；估计器首次拟合与预测顺序、库参数有效性；多数类基线、少数类召回、宏平均指标、PR-AUC、校准；有序类别编码、分档阈值和输出域；残差方向；PCA 载荷正交性、所选列和得分维度；评价模型核心算子和归一化列数；概率定义域网格、边界值及正文–代码测试点对照；PD/LGD/EAD 量纲；风险乘数 Q 的零值、典型值与边界值；经验矩阵归一化；解标识与目标复算；跨分问版本/哈希；转移计数与矩阵行和；随机重复数、种子、正文/代码样本量、均值/标准差/分位数/失败率及样本量收敛；非有限数扫描；多人小实例；结果；裁决。

语言风格：明确“检验什么、如何检验、通过何种标准”。有限次数新增实验不能合并成一句“验证模型”，应在表中逐项写清它究竟裁决哪个前文缺口；确认实验同时报告实测值、预测值、误差定义、接受阈值和裁决；实验实施前写成“若……则保留……，否则修正……”，避免看到结果后再改判据。

篇幅与排版：模型检验仅检出 22/59，跨度 1.5 [1,7] 页仅作定性参考；检测率较低不代表可以省略，至少覆盖主模型和关键输出。

图表位置：残差、网格收敛、混淆矩阵、校准曲线或回代误差图放在本节。

高分点：检验独立于用于拟合或寻优的证据；代码中的 `fit/predict`/指标数据对象与正文角色一致且集合交集为空，预处理器和集成权重的拟合索引不含外层测试，首个预测之前已有模型拟合或载入，参数字典可由库接口识别；PCA 仅整列换向；评价方法每个核心公式都有对应算子；概率函数守界并与代码同点一致；说明定向偏差会扩大还是缩小可行域；阈值方向、变量域、风险倍率和单位与附录一致；有序分类不用无界回归相关性替代分类指标；情景生成分布与模型假设一致；马尔可夫稳态、一步预测和多步预测不混用。

错误警示：把“偏差使约束更易满足”当合理性；只写“模型有效”；交叉验证泄漏或测试切片重叠；在全体数据上拟合缩放器、以全体准确率学习投票权重或在 `dtrain` 上拟合、预测和计分却称独立测试；未拟合即预测或错误参数静默失效；总体准确率高但少数类召回很低仍称可靠；逐元素改 PCA 载荷；正文列出 TOPSIS 距离而代码只做加权和；概率超过 1 或正文与代码不同式；正文用 $(1 + Q)$ 、代码用 q 而不裁决；正文 190 而代码 180 等常量冲突未裁决；把一次仿真称为蒙特卡洛验证。

表 9 确认实验的预测误差与裁决表（按实际实验填写）

角色	条件组合	实测值	预测值	误差/阈值	裁决
确认	温度、配方及其他固定条件	实测读数	模型输出	误差定义及接受线	接受、修正或撤回

表 10 回归诊断与修正账本（按实际模型填写）

模型版本	R/R 方	RMSE/MAE	F/p 或同类检验	诊断图与具体问题	修正动作及裁决
初始模型	样本/验证分 别填	原量纲误差	整体/系数检 验	共线性、残差或过 拟合证据	删项、变换、正则化 或保留
修正模型	与初始同口 径	与初始同口 径	与初始同口 径	问题是否缓解及剩 余边界	接受、继续修正或撤 回

七、灵敏度与稳健性分析

写作指引

目标：识别关键参数和结论失稳边界，区分数值稳定与决策稳定。

必备清单：物理参数；几何半径/曲率/边缘范围；固定索长和相邻距离阈值；焦点/顶点与经验修正系数；离散步长；RMS/微调权重；蒙特卡洛样本量；经验边界；随机种子；多目标尺度/权重与 Pareto/风险水平；聚类数 k 、风险增量/倍率 Q 、客户流失率、贷款准入阈值与分类阈值；PD/LGD/EAD 与损失率、概率函数方差、风险阈值及其尾部方向、客户价值、主观冲击矩阵/归一化、外部事件冲击比例和政策折扣；中间预测的 oracle/硬标签/概率输入；扰动范围；固定原策略或重新优化口径；重复求解；响应指标；稳定判据；最大违约/通过率/超限分布；活跃约束；决策切换点。

语言风格：用条件句报告稳定区间和失稳原因，不把单点变化称为稳健。

篇幅与排版：灵敏度分析仅检出 25/59，目录会提前命中，跨度 1 [1,2] 页仅作定性参考；优先分析能改变结论的少量关键参数。

图表位置：单参数曲线、龙卷风图、箱线图或情景表放在扰动协议后。

高分点：指出最敏感因素、稳定范围和应对策略。

错误警示：任意采用正负百分比；写“调到同一数量级”却不给缩放式；不声明固定策略或重新优化；只画平移曲线而不报告可行性、活跃约束和策略切换；程序对每个参数都返回一个确定数值就称“稳定”，却不给判据和失稳边界。

八、模型评价与改进

写作指引

目标：在证据范围内评价模型，并把局限转化为可执行改进。

必备清单：具体优点；误差来源；适用边界；所需新数据；改进模型；验证方案。

语言风格：优缺点绑定机制，不使用“简单、准确、适用范围广”等泛化形容。

篇幅与排版：模型评价检出 51/59，跨度参考 1 [1,1] 页；改进方案仅检出 19/59，跨度 1 [1,1] 页仅作定性参考；评价与改进逐项对应。

图表位置：可用一张“局限—影响—改进—验证”表，避免装饰图。

高分点：诚实说明未解决问题，同时给出能落地的下一步。

错误警示：只列套话；把增加模型复杂度当成改进；提出无法由现有/可得数据检验的方案。

8.1 模型评价

写作指引

目标：说明哪些机制带来哪些能力，以及哪些假设限制了结论。

必备清单：优势证据；局限来源；影响方向；适用场景和禁用场景。

语言风格：采用“由于显式保留……，因此能够……”的因果链。

篇幅与排版：模型评价检出 51/59，跨度参考 1 [1,1] 页；优点和不足数量服从实际证据。

图表位置：一般不插图；复杂比较可用短表。

高分点：每项评价能回指正文模型或检验。

错误警示：优点与任何模型都适用；缺点没有影响分析。

8.2 改进方向

写作指引

目标：针对已确认局限提出新数据、模型和验证协议。

必备清单：对应局限；新增变量/约束；实现方式；计算代价；预期验证。

语言风格：按“缺陷—改法—验证”逐项写，不作无证据展望。

篇幅与排版：改进方案仅检出 19/59，跨度 1 [1,1] 页仅作定性参考；优先高影响、可执行改进。

图表位置：可用结构表，不需要概念性装饰图。

高分点：改进可直接转化为代码或实验任务。

错误警示：只写“增加数据、优化算法”；没有对照指标。

九、参考文献

写作指引

目标：完整、可追溯地列出正文实际使用的理论、算法、数据和软件来源。

必备清单：正文引用；作者/机构；题名；载体；年份；页码或 URL；访问日期。

语言风格：遵循统一著录格式，不把搜索结果、百科摘要或未阅读文献当一手来源。

篇幅与排版：参考文献检出 57/59，跨度 1 [1,11] 页受附件合并影响；只列正文引用条目，按引用顺序或统一规范排列。

图表位置：本节不插图表。

高分点：关键定义和方法优先引用原始论文、教材、标准或官方资料。

错误警示：有条目无正文引用；引用键未定义；网页缺机构和访问日期。

[1] LaTeXStudio. CUMCMThesis: 全国大学生数学建模竞赛 $\text{\LaTeX}$ 模板 [CP/OL]. (格式示例)

参考文献

[1] 模板示例来源：将此条替换为正文实际引用的教材、算法原始论文、数据或软件文档。

A 附录：代码、数据与补充结果

写作指引

目标：提供不打断主文但支撑复现的代码、数据字典、完整结果和运行说明。

必备清单：文件清单；入口脚本；环境版本；参数；随机种子；题面硬约束-代码检查-最大违约/通过率/超限位置/修复残差表；控制输入/状态位移映射测试；坐标符号、旋转方向和节点标识不变量测试；模型提出/推导/实现/求解/验证状态表；反射方向/交点/覆盖的物理链日志或代理误差对照；经验系数来源、标定集、区间与敏感性；公式文字-单位-代码边界样例；复合极值、内外层索引和 RMS 小例；蒙特卡洛正文/代码样本量、重复、种子、区间和样本量收敛文件；每个分问输出的数据版本/哈希及下游显式读取日志；数据版本、标签字段/生成规则/逐行实体索引、类计数、实体/时间切分及集合交集输出；冻结外层测试索引；预处理器、分类器、校准器和集成权重的拟合索引/调用日志；首个 `predict` 前的 `fit`/模型载入记录；模型名-损失-拟合 API 与库参数有效性检查；指标列数/归一化循环与评价方法核心算子日志；PCA 载荷/正交性/所选列/得分维度日志；独立效标与同源一致性标记；概率定义域与正文-代码同式测试；风险乘数、单位与边界输入映射；阈值排序/尾部/标定集；类别编码、输出域、混淆矩阵和少数类指标；PD/LGD/EAD 单位表；训练回代/调参/独立测试指标文件；预测概率与决策接口；准入二元变量与连续量联动、问题对象数、候选解标识/哈希、排序和目标复算日志；阈值/变量域对照表；求解后处理与可行性日志；外部情景参数的地区/样本/时窗/区间、情景生成器与分布测试；转移计数/概率归一化/非有限数单元测试；会计恒等式单元测试；输入输出；主文引用关系。

语言风格：说明性文字短而精确；代码保持可复制，不用截图。

篇幅与排版：附录检出 48/59，跨度 16 [6,28] 页受代码和附件长度影响；附录与正文分开控制，长代码按模块分节，超大数据以清单说明。

图表位置：只保留复现所需补充图表，并与主文编号/文件名对应。

高分点：第三方能从附件目录定位输入、运行入口和输出。

错误警示：主文从未引用附录；代码常量偏离正文约束；缩放器读取外层测试；估计器未拟合即预测或参数名无效；使用本机绝对路径；代码缺依赖和参数；重复粘贴主文表格。

1.1 程序与文件清单

写作指引

目标：建立主文结果到代码和附件的索引。

必备清单：相对路径；功能；输入；输出；调用顺序；软件版本。

语言风格：用表格或列表描述，不粘贴无关日志。

篇幅与排版：每个文件一行，入口文件置顶。

图表位置：可放目录树；不放代码截图。

高分点：任何关键表图均能定位到生成脚本。

错误警示：文件名与提交包不一致；漏写随机种子或依赖。